

保密★启用前

2022-2023 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》试卷 A

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**，并涂写考生**学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, $C = \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$, 则 C 的伴随矩阵 $C^* =$ ().

(A) $\begin{bmatrix} A^* & O \\ O & B^* \end{bmatrix}$; (B) $\begin{bmatrix} |B|^{-1} A^* & O \\ O & |A|^{-1} B^* \end{bmatrix}$; (C) $\begin{bmatrix} |B| A^* & O \\ O & |A| B^* \end{bmatrix}$; (D) $\begin{bmatrix} |A| A^* & O \\ O & |B| B^* \end{bmatrix}$.

2. 设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有().

(A) A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关;
(B) A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关;
(C) A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关;
(D) A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.

3. 设 A 为 3 阶正定矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维非零列向量, 且 $\alpha_i^T A \alpha_j = 0$ ($i \neq j, i, j = 1, 2, 3$), 则().

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关; (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可能线性相关, 也可能线性无关;
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (D) 只有当 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为单位向量时, 才线性相关.

4. 设 $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$, $B = (b_{ij})_{3 \times 2}$, 若 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与

$Bx = 0$ 的线性无关解向量的个数分别为().

(A) 2 和 0; (B) 1 和 0;
(C) 2 和 1; (D) 1 和 1.

5. 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, $R(A) = n$, 则().

(A) $A^T A$ 必合同于 n 阶单位矩阵; (B) AA^T 必等价于 m 阶单位矩阵;
(C) $A^T A$ 必相似于 n 阶单位矩阵; (D) AA^T 是 m 阶单位矩阵.

6. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 1, 1, 2, 且特征值 1 所对应线性无关的特征向量为 α_1, α_2 , 特征值 2 所对应的特征向量为 α_3 , 记 $P = (\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, 2\alpha_2)$, 则 $P^{-1}AP =$

().

$$(A) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}; \quad (B) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad (C) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}; \quad (D) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的行列式 $|A| = 3$ ，矩阵 $B = (\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1)$ ，则 $|A - B| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 已知三维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ ，若 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性无关，则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 已知 3 阶矩阵 A 的行列式 $|A|$ 中第一行元素与对应的代数余子式分别为 $a_{11} = 1, a_{12} = 3, a_{13} = -2, A_{11} = 3, A_{12} = 1, A_{13} = 3$ ，则方程组 $Ax = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 设 α 是 n 维单位列向量，矩阵 $A = E + \alpha\alpha^T$ ，则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + tx_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 为正定二次型，则 t 满足的条件为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性空间 $\mathbb{R}^3$ 的一个基，则从基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+x \\ 1-x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \end{vmatrix}$ 的值。

四、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{bmatrix}$ 的特征方程有一个二重根，求 a 的值，并讨论 A 是否可

相似对角化.

五、计算题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 其中 E 为单

位矩阵, 求矩阵 B .

六、证明题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

证明 $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ 为线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的一个

基, 并求 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ 在基 A_1, A_2, A_3, A_4 下的坐标.

七、计算题：满分 10 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

问 a, b 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1, \end{cases}$$
 有唯一解, 无解, 有无穷

多解? 并求出有无穷多解时的通解.

八、证明题：满分 6 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

证明对任意 n 阶方阵 A , 存在 n 阶可逆矩阵 B 和幂等矩阵 C ($C^2 = C$), 使得 $A = BC$.

九、计算题：满分 12 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

已知三元实二次型 $f(x) = x^T Ax$, 其中 $A = \begin{bmatrix} a & b & 2 \\ b & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$, 且 $R(2E - A) = 1$, $f(x)$

可通过正交变换 $x = Qy$ 化为标准形 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + 8y_3^2$, 求(1)常数 $\lambda_1, \lambda_2, a, b$; (2)所用的正交变换矩阵 Q .